生物基礎　演習大問

第11単元　生態系の保全

第1版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　人間の活動によって環境中に放出された物質のなかには，生物の体内で分解されにくく，体外に排出されにくいものがある。ある湖で，このような物質 X(a) の濃度を，湖水と湖の生物について調べた（表 1）。この湖では，植物プランクトン→動物プランクトン→小型魚→大型魚→水鳥という食物連鎖が見られる。

表 1　湖水と生物の体内の物質 X の濃度

対象	物質 X の濃度（ppm）
湖水	0.00005
植物プランクトン	0.04
動物プランクトン	0.2
小型魚	1.0
大型魚	5.0
水鳥	25

問 1　下線部 (a) に関連して，物質 X のように生物の体内で分解されにくく，体外に排出されにくい物質の例として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**1**

① 二酸化炭素　　② グルコース
③ DDT　　④ 酸素

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**2**

a　食物連鎖の上位の生物ほど，物質 X の濃度が高い。

b　動物プランクトンから小型魚への濃度の上がり方と，小型魚から大型魚への濃度の上がり方は，同じ倍率である。

c　植物プランクトンの物質 X の濃度は，湖水の 100 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 のように，物質 X の濃度が生物によって異なった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 物質 X は，食物連鎖の下位の生物ほど体内にたまりやすく，上位の生物には移りにくいため。
② 体内にたまりやすい物質 X を，食物連鎖を通じて上位の生物ほど多く取り込むため。
③ 物質 X は，上位の生物の体内ほど分解されやすく，体外にも排出されやすいため。
④ このような現象は富栄養化とよばれ，上位の生物ほど栄養塩類を多く取り込むため。

B 湖に窒素やリンを多く含む生活排水が流れ込むと，富栄養化(b) が起こることがある。ある湖で，流れ込むリンの量を減らす対策をした前後の，湖水のリンの濃度，植物プランクトンの量，湖水の透明度を調べた（表 2)。

表 2　対策の前後の湖の調査結果

時期	リンの濃度（mg/L）	植物プランクトンの量（相対値）	透明度（m）
対策前	0.10	100	0.8
対策から 5 年後	0.05	45	1.6
対策から 10 年後	0.03	25	2.4

問 4 下線部 (b) に関連して，富栄養化について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 窒素やリンなどの栄養塩類が，食物連鎖の上位の生物の体内に高い濃度でたまることである。
② 窒素やリンが増えて富栄養化が進むと，湖の底層の水に含まれる酸素は増える。
③ 富栄養化の主な原因は，大気中の二酸化炭素の増加である。
④ 窒素やリンなどの栄養塩類が増えて，植物プランクトンが大量に増殖することである。

問 5 表 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① リンの濃度が半分になると，植物プランクトンの量も透明度も半分になった。
② 対策から 10 年後の植物プランクトンの量は，対策前の 10 分の 1 以下になった。
③ リンの濃度が低くなるほど，植物プランクトンの量が少なくなり，透明度が高くなった。
④ 流れ込むリンの量を減らしても，植物プランクトンの量は変わらなかった。

問 6 表 2 のように，リンの濃度の変化にともなって植物プランクトンの量が変化した理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① リンは，植物プランクトンの増殖に必要な栄養塩類であるため。
② リンが減ると湖水の透明度が下がり，光合成ができなくなったため。
③ リンは植物プランクトンを殺すはたらきをもつため。
④ リンは温室効果ガスであり，減ると湖の水温が下がるため。

このページは計算・メモに使ってよい。